DL094 练习答案与实验解释

1 Brownian步长

标准差从$\sqrt{0.01}=0.1$变为$\sqrt{0.0025}=0.05$，即减半；方差减为四分之一。若标准差也减为四分之一，则错误使用了线性步长缩放。

2 Itô方差推导

$dX=\sqrt{\beta}\,dW$，$d(X^2)=2X\sqrt{\beta}\,dW+\beta dt$。随机积分期望为零，所以二阶矩增长率为β；均值保持μ，因此方差增长率也为β。普通链式法则若漏掉二阶项，会错误给出零增长。

3 反向经过时间公式

$u=T-t$递增时，SDE为$dY=[-f+g^2\text{score}]du+g\,dB$，ODE为$dY/du=-f+g^2\text{score}/2$。SDE的随机项持续扩散，需要更强收缩来得到同一边缘；ODE没有随机扩散，系数减半来自Fokker–Planck方程改写为连续性方程，不能靠删除噪声而保留原漂移得到。

4 精确映射

$v(T)=1+3=4$，故Y终点=Y初值乘$\sqrt{(1/4)}$=Y初值/2。初值若服从N(0,4)，映射后为N(0,1)。随机性来自初值，给定初值后轨迹确定。

5 确定映射也有输出分布

随机变量Z经过确定函数F，F(Z)仍是随机变量。概率流ODE给出一个从随机初值到输出的确定映射，没有每步新噪声，不等于所有样本都输出同一个常数。

6 终端分布失配

不能。以本讲ODE为例，正确映射为$0.7+(\text{Y初值}-0.7)\sqrt{0.2}$。若初值错用N(0,1)，精确输出均值为$0.7-0.7\sqrt{0.2}$约0.38695，方差0.2，不是N(0.7,0.5)。步长趋零只让数值解更准确地逼近这个错误初始化对应的解。

7 强收敛需要耦合

不同随机路径之间即便使用完全精确的求解器也有非零差。用独立粗细模拟的逐样本差，混入了过程本身的随机差异。强误差通常比较同一初值、同一Brownian路径下数值解与参考解，因此需共享嵌套增量。当前实验只研究边缘与方差等弱量。

8 同矩不同分布

标准正态与等概率取−1、+1的离散分布都具有均值0、方差1，但前者连续、后者只有两个点。因此一般分布不能仅凭均值和方差相同判定相同。本讲线性高斯特例有额外结构保证，仍使用CDF距离和直方图作辅助检查。

数值递推核对

单步更新若为X新=aX旧+c+√(βh)Z，且Z独立，方差是$a^2q+\beta h$，不是$aq+\beta h$，也不是$a^2q+\sqrt{(\beta h)}$。ODE没有加性噪声项，方差只乘a^2。偏置c影响均值，不直接增加方差。

默认200步ODE理论数值方差0.5020039638，比目标大约0.002004；实际方差0.4988699523，比数值总体值小约0.003134。二者叠加后相对目标约−0.001130。不能因为实际值在目标下方，就推断Euler的总体方差偏差为负。

故障注入的预期

符号颠倒让反向漂移向外，方差明显过大。删除噪声但保留完整score使终点方差过小。随机项误用h缩放会让扩散强度随着网格加密消失。错误终端分布与错误score都造成连续模型层面的偏差，更多步数不能自动修复。

故障实验不要求每个指标都朝同一方向变化；例如CDF距离可能因抽样波动略有起伏。合格答案应指出机制，使用方差递推或精确映射支持分析，并保留失败输出。

评分建议

Brownian/Itô基础占25%，时间方向与两个反向公式占30%，误差拆分和可复现验证占30%，结论范围占15%。只背出反向公式但不能解释负dt或√h，仍需要重做手算部分。